

MODELAGEM E EDIÇÃO DE TERRENO REVIT 2022

Alana Araújo e Ellen Portugal

2024.2



ANTAC

REDE DE CÉLULAS BIM

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Faculdade de Arquitetura
Escola Politécnica

Salvador - BA



Equipe: Expressão Gráfica

Discente: Alana Araújo e Ellen Portugal

Docentes: Marcos Britto (coord.), Érica Checcucci, Anna Karla Trajano

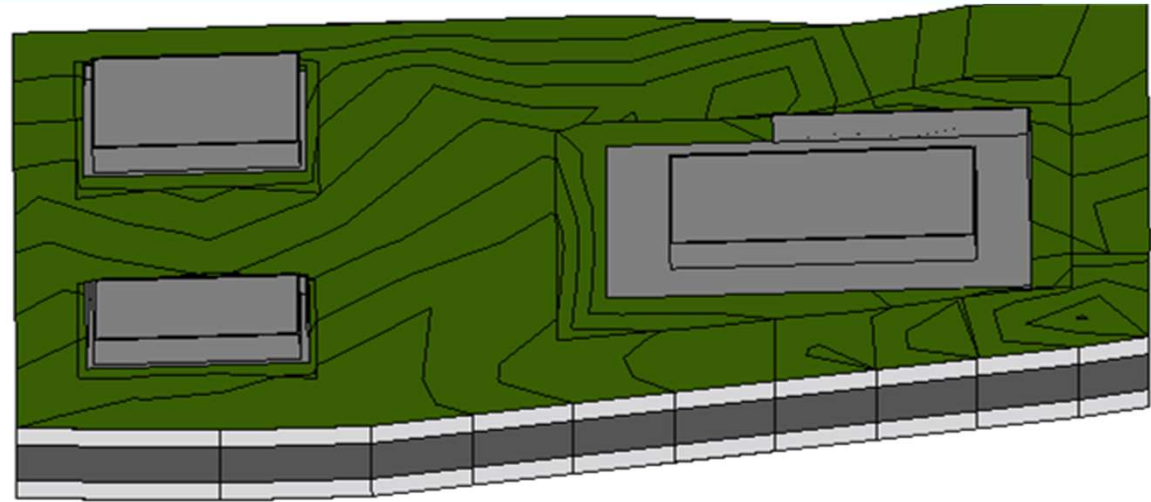
Objetivo Geral

Projetar o zoneamento (volumétrico) de um centro cultural de 950 m² de área construída, contendo:

1. Um pequeno auditório de 450m²
2. Edifício de área administrativa de 200m²
3. Salas de aula que totalizam 300m²

Obs 1! Os edifícios podem possuir até 2 pavimentos

Obs 2! Situe pelo menos uma rua de acesso do terreno. Essa rua deve ser modelada de acordo com as curvas de nível, obedecendo uma inclinação máxima de 20%.

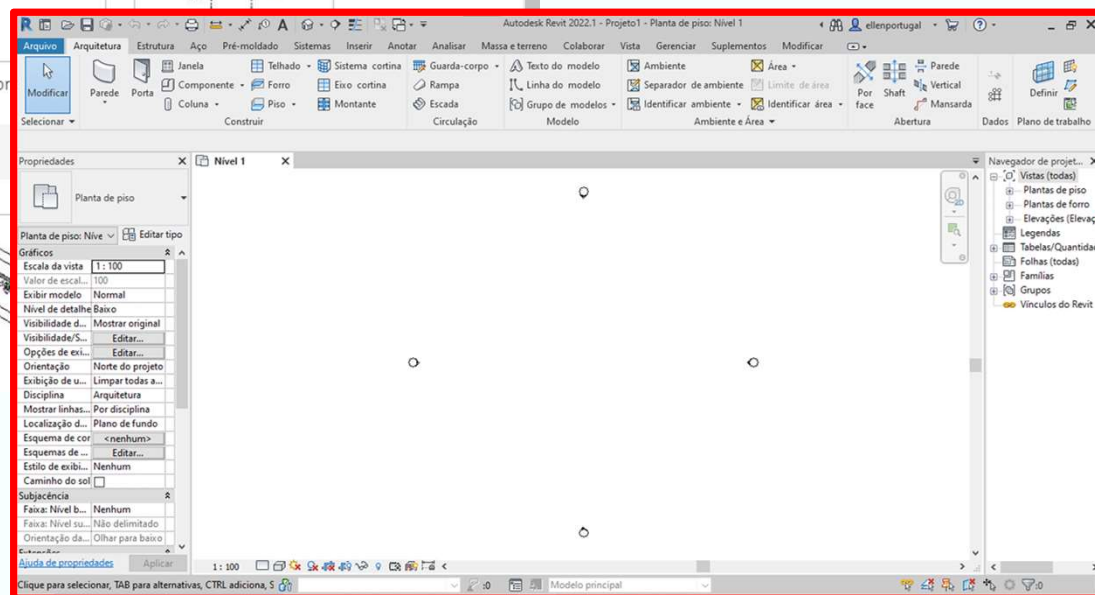
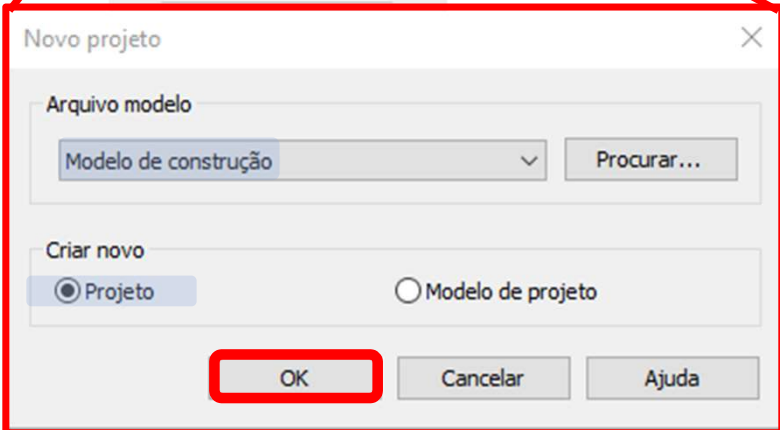
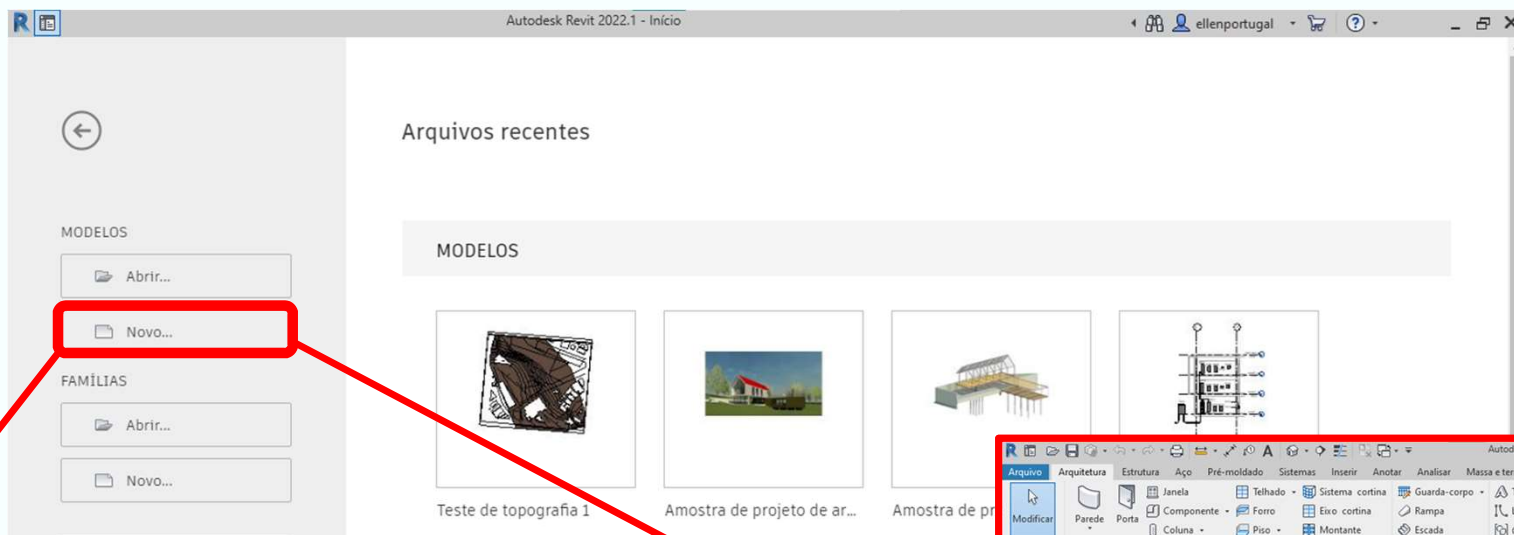


Roteiro do trabalho

- ☐ Abrir o REVIT 2022
- ☐ Inserir o arquivo Terreno Oficial
- ☐ Alterar configurações
 - Topo inferior, deslocamento, unidade de distância e visualização
- ☐ Marcar os pontos do levantamento de nível
- ☐ Mudar material do terreno - OPTATIVO
- ☐ Inserir o platô
 - Ajustar nível
- ☐ Inserir o arrimo
 - Ajustar altura
- ☐ Inserir talude
 - Inserir os pontos
 - Ajustar os níveis
- ☐ Criar o muro de arrimo
 - Ajustar altura do muro
- ☐ Criar rua e calçada
- ☐ Criar volume
- ☐ Entregar o projeto

Iniciar o processo

- ❑ Abrir o REVIT 2022
- ❑ Conhecer a área de trabalho



❑ Conhecendo a área de trabalho

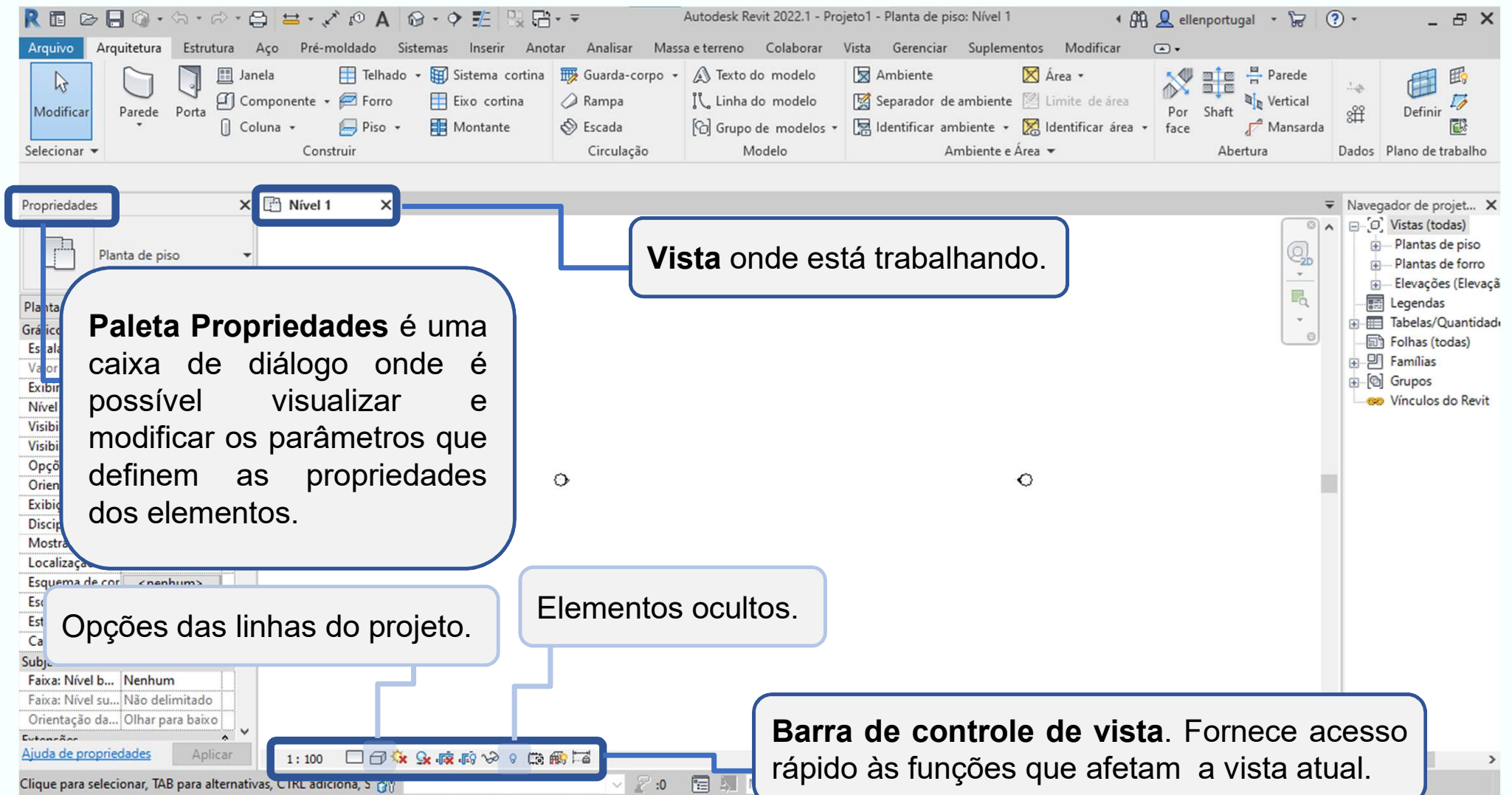
The image shows the Autodesk Revit 2022.1 interface. The title bar indicates the project is 'Projeto1 - Planta de piso: Nível 1'. The ribbon is set to the 'Arquitetura' tab, with the 'Modificar' (Modify) panel active. The options bar below the ribbon shows various tool icons for modifying architectural elements. The project browser on the right side of the screen displays a hierarchical tree of the project's contents.

Barra de ferramentas de acesso rápido contém um conjunto de ferramentas padrão. É possível personalizar esta barra para exibir as ferramentas que você usa com maior frequência.

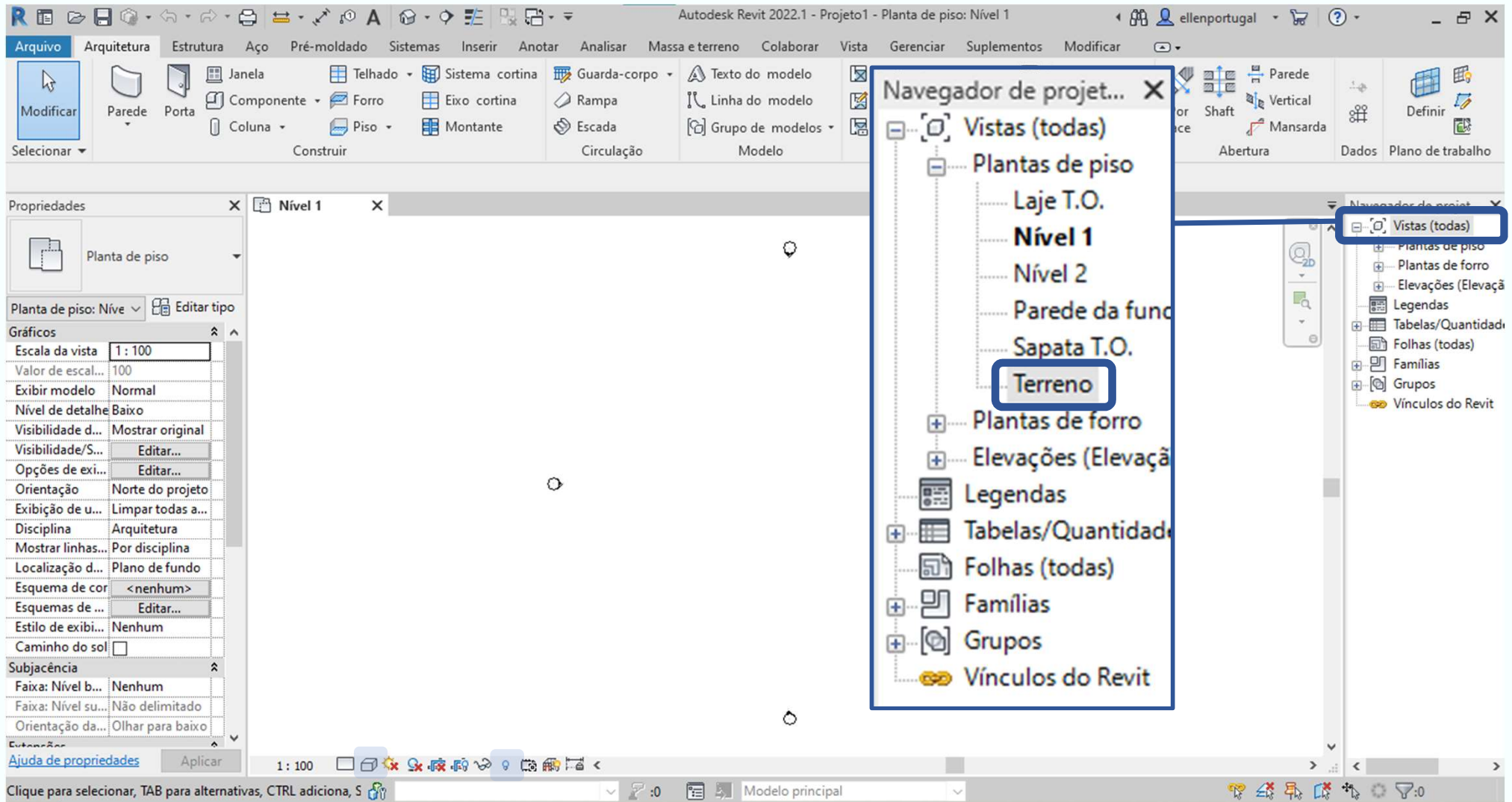
Faixa de opções é exibida quando um arquivo é criado ou aberto. Ela fornece todas as ferramentas necessárias para criar um projeto ou família.

Navegador de projeto mostra uma hierarquia lógica para todas as vistas, tabelas, folhas, grupos e outras partes do projeto atual. Quando se expande ou retrai cada ramo, itens de menor nível são exibidos.

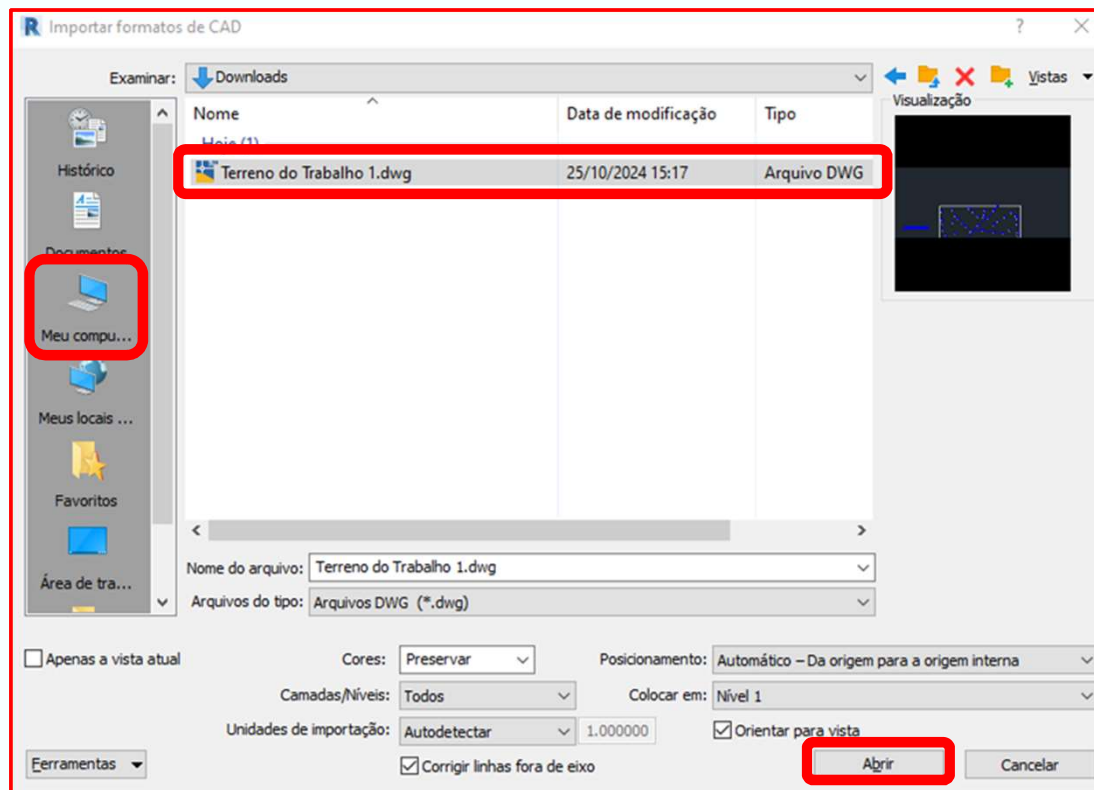
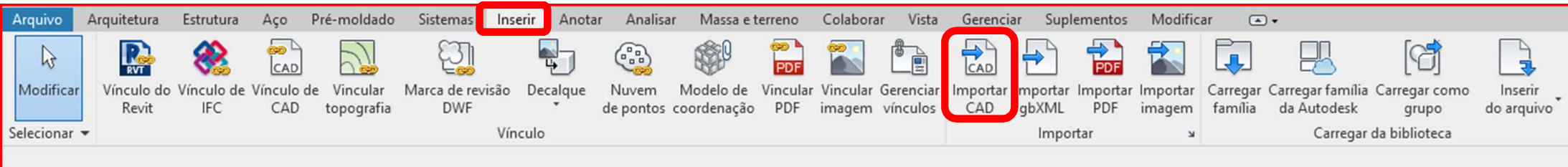
❑ Conhecendo a área de trabalho



- ❑ OBS! Antes de inserir o arquivo, observe se está no nível TERRENO
- ❑ Navegadores – Vistas – Plantas de piso - Terreno



- ❑ Inserir
- ❑ Importar CAD – irá abrir a aba dos arquivos



- ❑ Na aba IMPORTAR:
- ❑ Meu computador – downloads (ou pasta onde tiver guardado o arquivo) – selecionar “Terreno do trabalho 1.dwg” - abrir

☐ Antes de marcar os pontos precisamos editar algumas configurações

☐ Na aba propriedades -> extensões

☐ Selecionar editar faixa da vista

☐ Aplicar

☐ OK

☐ Alterar as configurações de topo, inferior e nível para ilimitado;

☐ Alterar conf. de deslocamento para 100.000 m

- ❑ Antes de marcar os pontos precisamos editar algumas configurações
- ❑ Alterar as unidades de distância e comprimento para metros (m).

Unidades de projeto

Disciplina: Comum

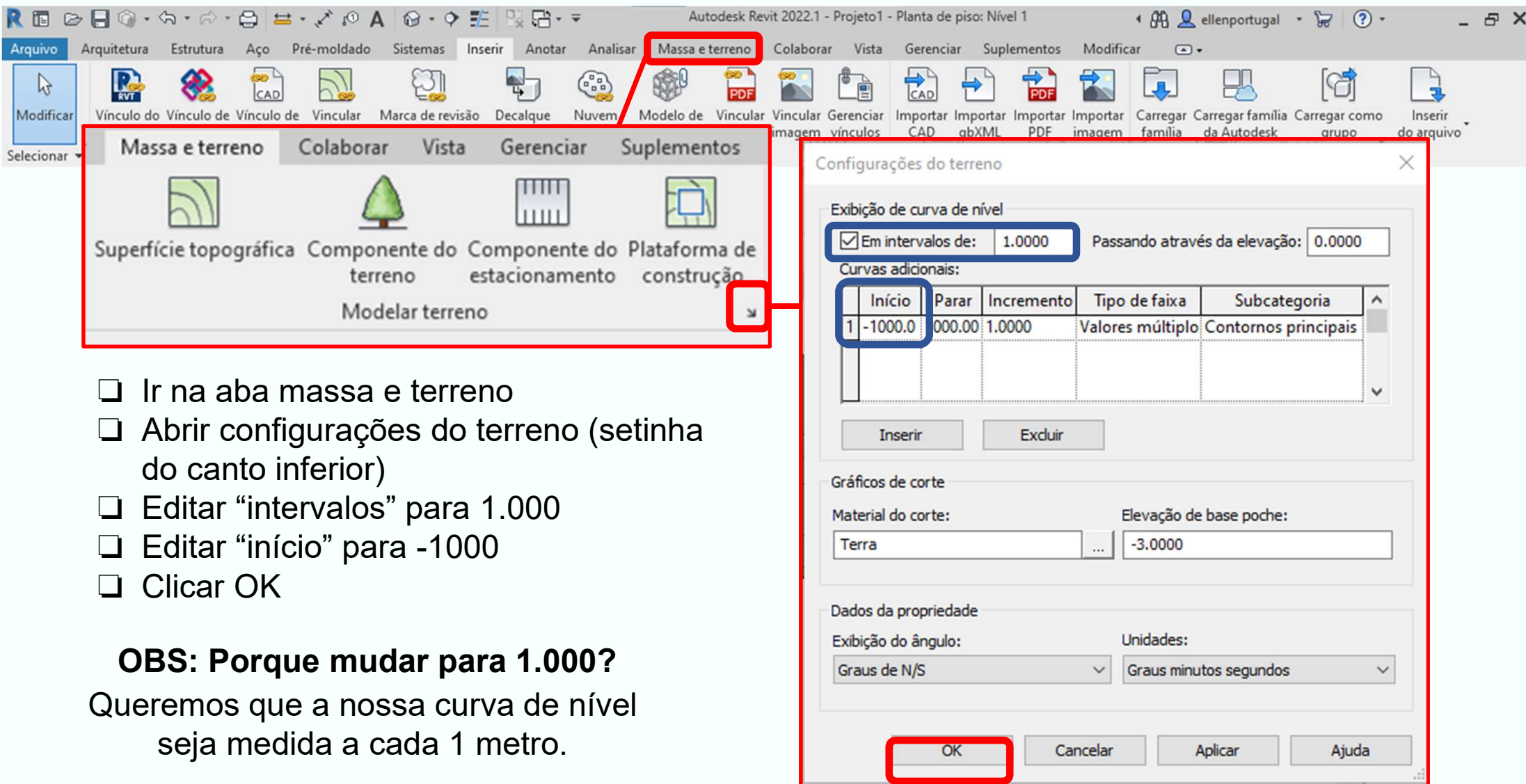
Unidades	Formato
Ângulo	12.35°
Área	1235 m ²
Custo por área	1235 \$/ft ²
Distância	1235 [m]
Comprimento	1235 [m]
Densidade de massa	1234.57 kg/m ³
Ângulo de rotação	12.35°
Inclinação	12.35°
Velocidade	1234.6 km/h
Tempo	1234.6 s
Volume	1234.57 m ³
Moeda	1234.57

Símbolo decimal/agrupamento de

123,456,789.00

OK Cancelar Ajuda

- ❑ No teclado digite o comando “**un**” para abrir a janela unidades do projeto.



Autodesk Revit 2022.1 - Projeto1 - Planta de piso: Nível 1

Arquivo Arquitetura Estrutura Aço Pré-moldado Sistemas Inserir Anotar Analisar **Massa e terreno** Colaborar Vista Gerenciar Suplementos Modificar

Modificar Selecionar

Vínculo do RVT Vínculo de CAD Vínculo de Víncular Marca de revisão Decalque Nuvem Modelo de Vincular Vincular Gerenciar Importar Importar Importar Importar Carregar Carregar família Carregar como Inserir do arquivo

Arquitetura Estrutura Aço Pré-moldado Sistemas Inserir Anotar Analisar **Massa e terreno** Colaborar Vista Gerenciar Suplementos Modificar

Superfície topográfica Componente do terreno Componente do estacionamento Plataforma de construção

Modelar terreno

Configurações do terreno

Exibição de curva de nível

☒ Em intervalos de: 1.0000 Passando através da elevação: 0.0000

Curvas adicionais:

	Início	Parar	Incremento	Tipo de faixa	Subcategoria
1	-1000.0	000.00	1.0000	Valores múltiplo	Contornos principais

Inserir Excluir

Gráficos de corte

Material do corte: Terra Elevação de base poche: -3.0000

Dados da propriedade

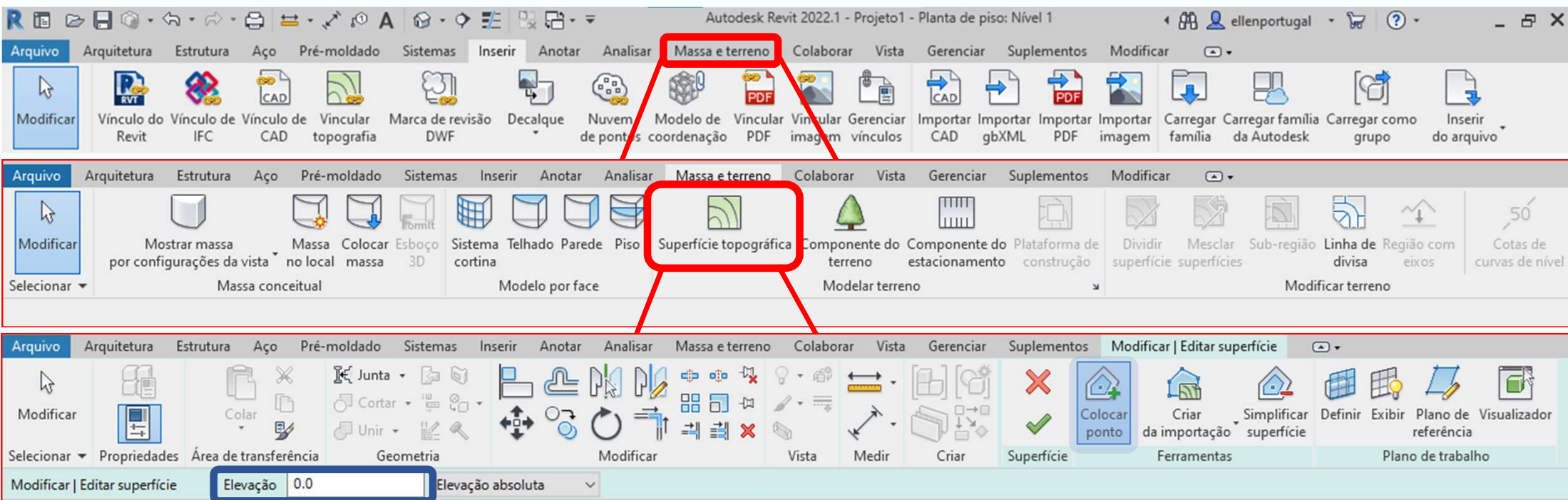
Exibição do ângulo: Graus de N/S Unidades: Graus minutos segundos

OK Cancelar Aplicar Ajuda

- ☐ Ir na aba massa e terreno
- ☐ Abrir configurações do terreno (setinha do canto inferior)
- ☐ Editar "intervalos" para 1.000
- ☐ Editar "início" para -1000
- ☐ Clicar OK

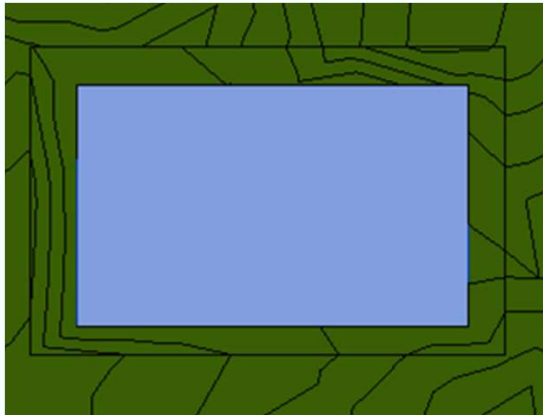
OBS: Porque mudar para 1.000?
Queremos que a nossa curva de nível seja medida a cada 1 metro.

OBS2: No Revit para indicação de casas decimais é utilizado o ponto 1.000 = 1 = 1m

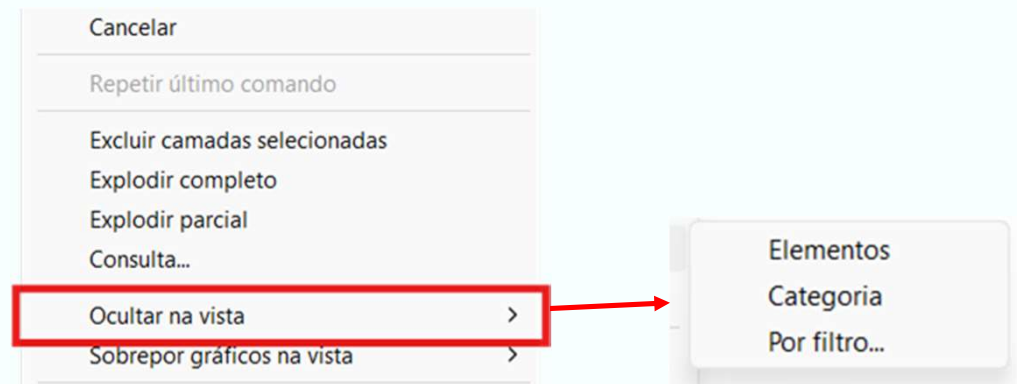


- ☐ Massa e terreno – superfície topográfica – colocar ponto
- ☐ Editar a elevação dos pontos
- ☐ Para aplicar os pontos, basta clicar no local desejado com a elevação escolhida
- ☐ OBS! Verificar se o elemento não está escondido em “revelar elementos ocultos”

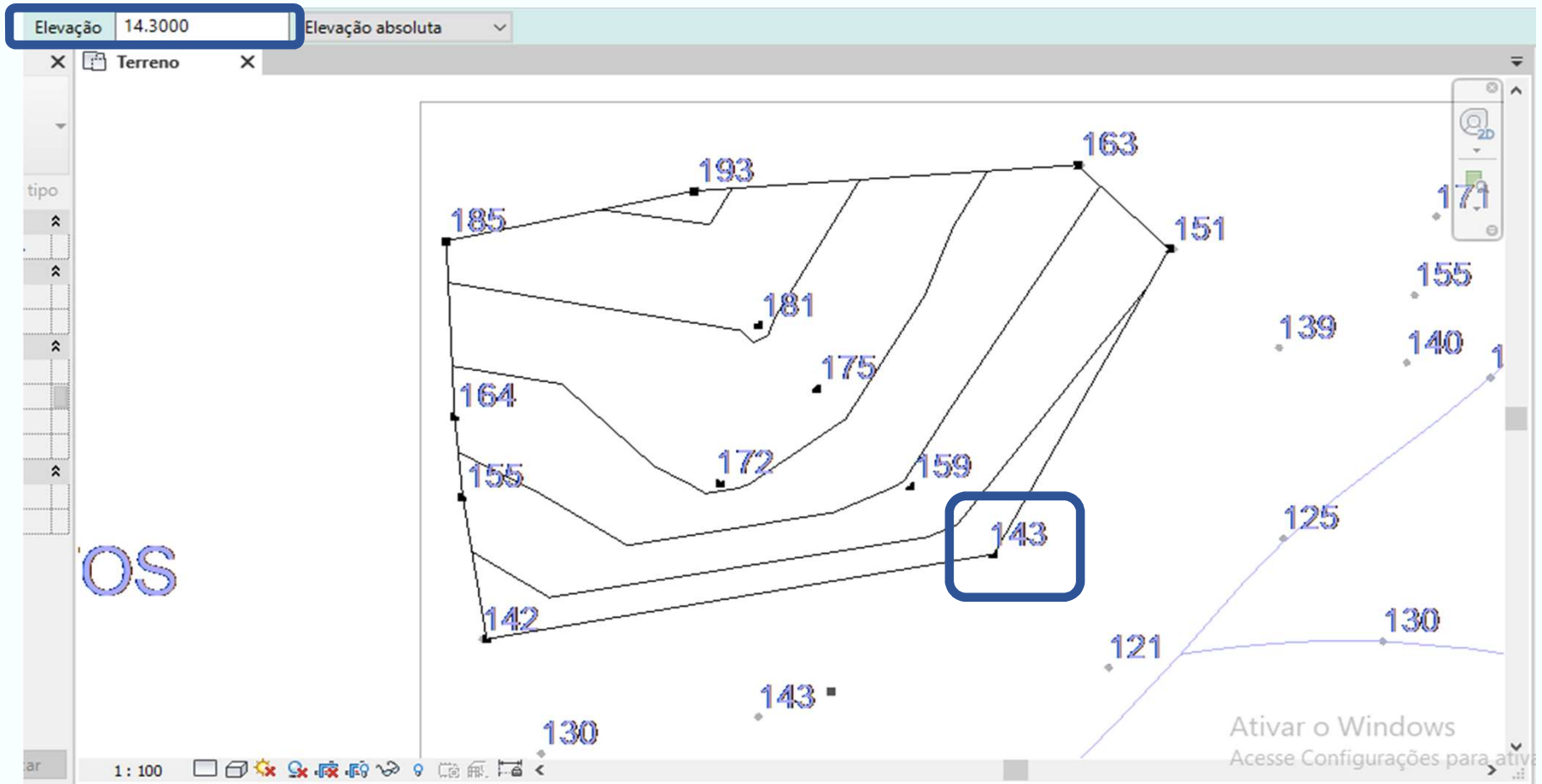
- ❑ Para ocultar os elementos na vista:
- ❑ Selecione o elemento
- ❑ Clique com o botão direito
- ❑ Clique em OCULTAR NA VISTA
- ❑ Clique em ELEMENTO ou CATEGORIA



- ❑ Para exibir os elementos na vista:
- ❑ Clique em elementos ocultos 
- ❑ Selecione o elemento
- ❑ Clique com o botão direito
- ❑ Clique em EXIBIR NA VISTA
- ❑ Clique em ELEMENTO ou CATEGORIA

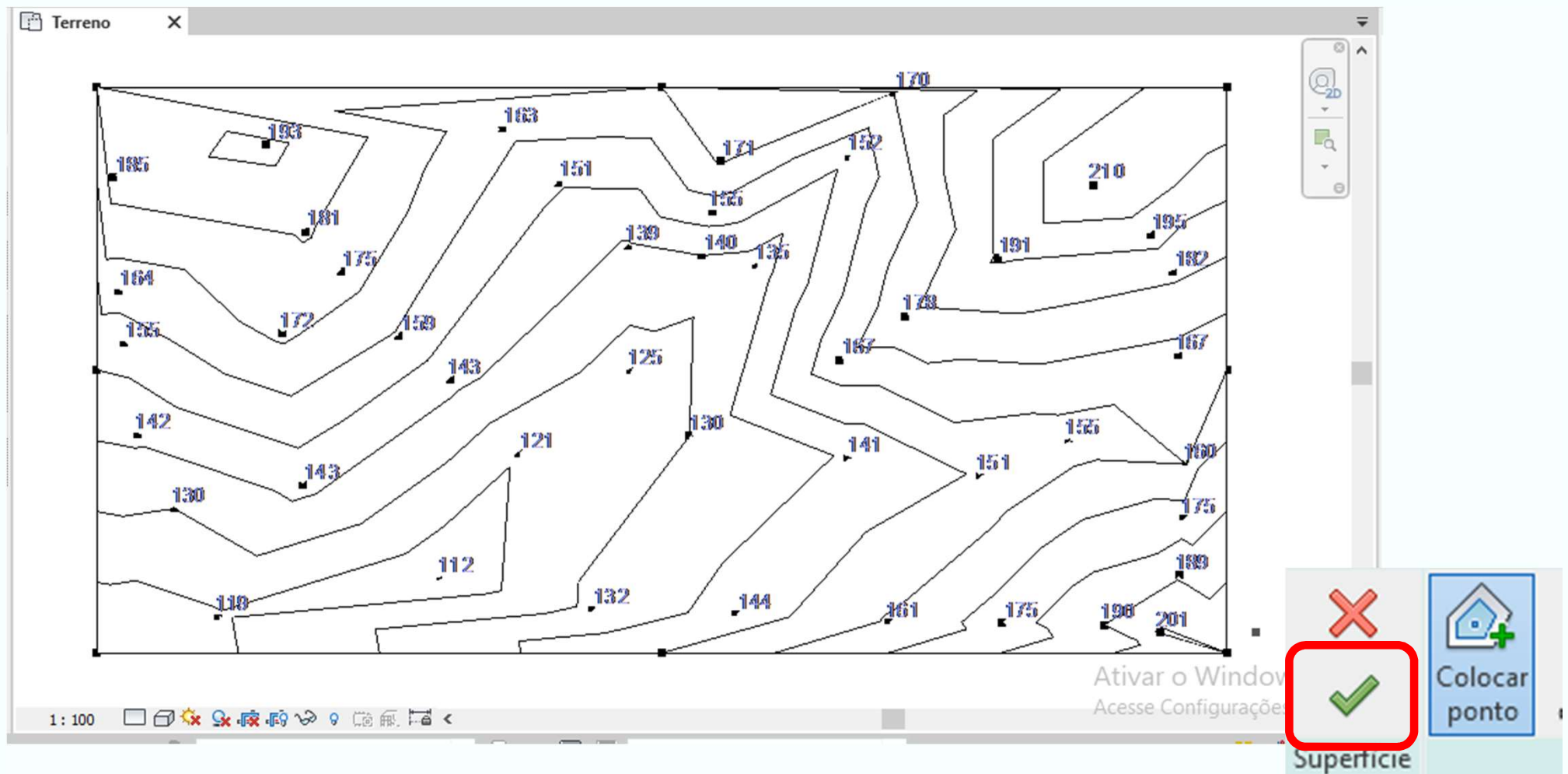


- ☐ Marcar os pontos de acordo com suas respectivas elevações



- ☐ Altera a elevação e clica no local desejado
- ☐ Cada ponto indica a sua elevação em decímetros. Como o terreno está em m, é preciso converter. Ex.: 143dm = 14,3m.

☐ Depois de marcar todos os pontos, marque os limites do terreno e finalizar.

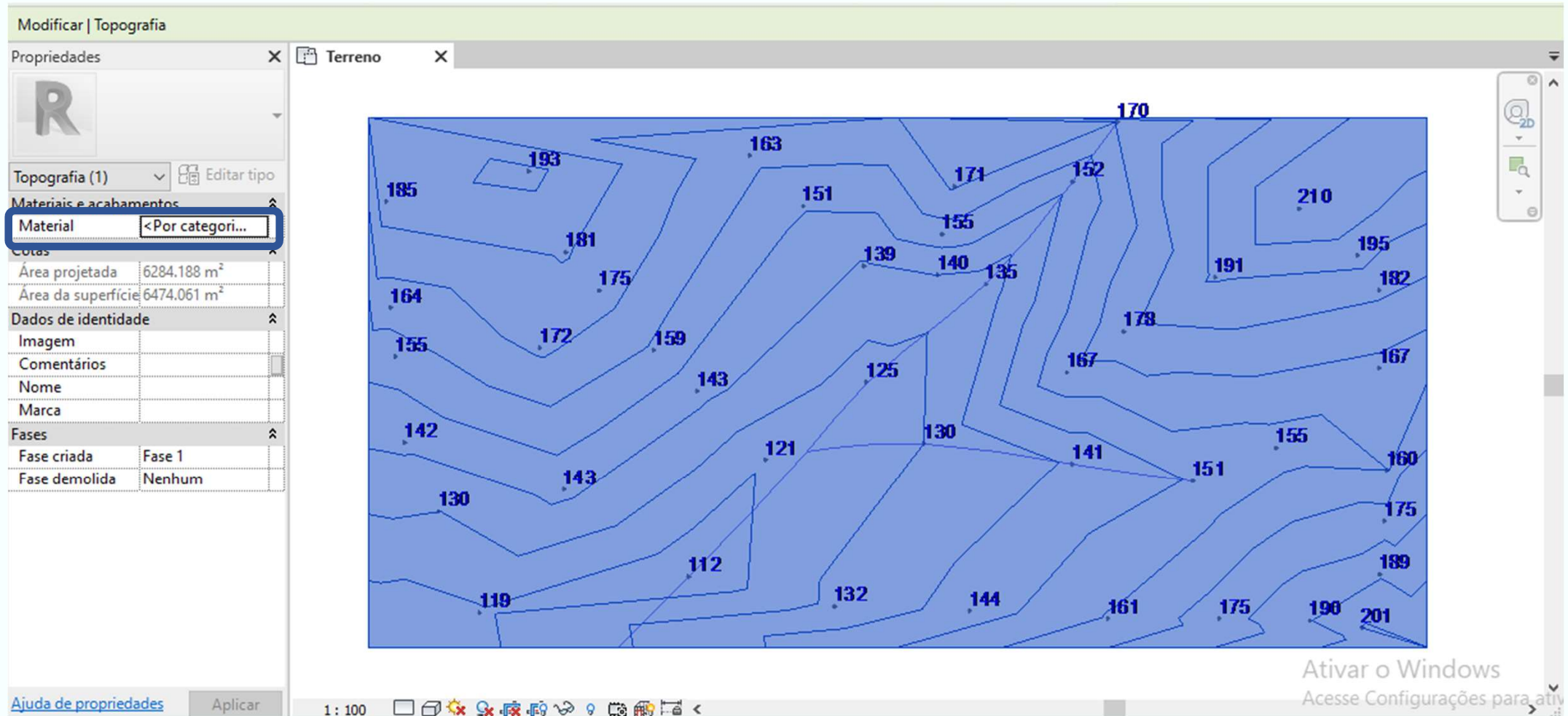


OBS! Note que os limites possuem uma linha contínua!

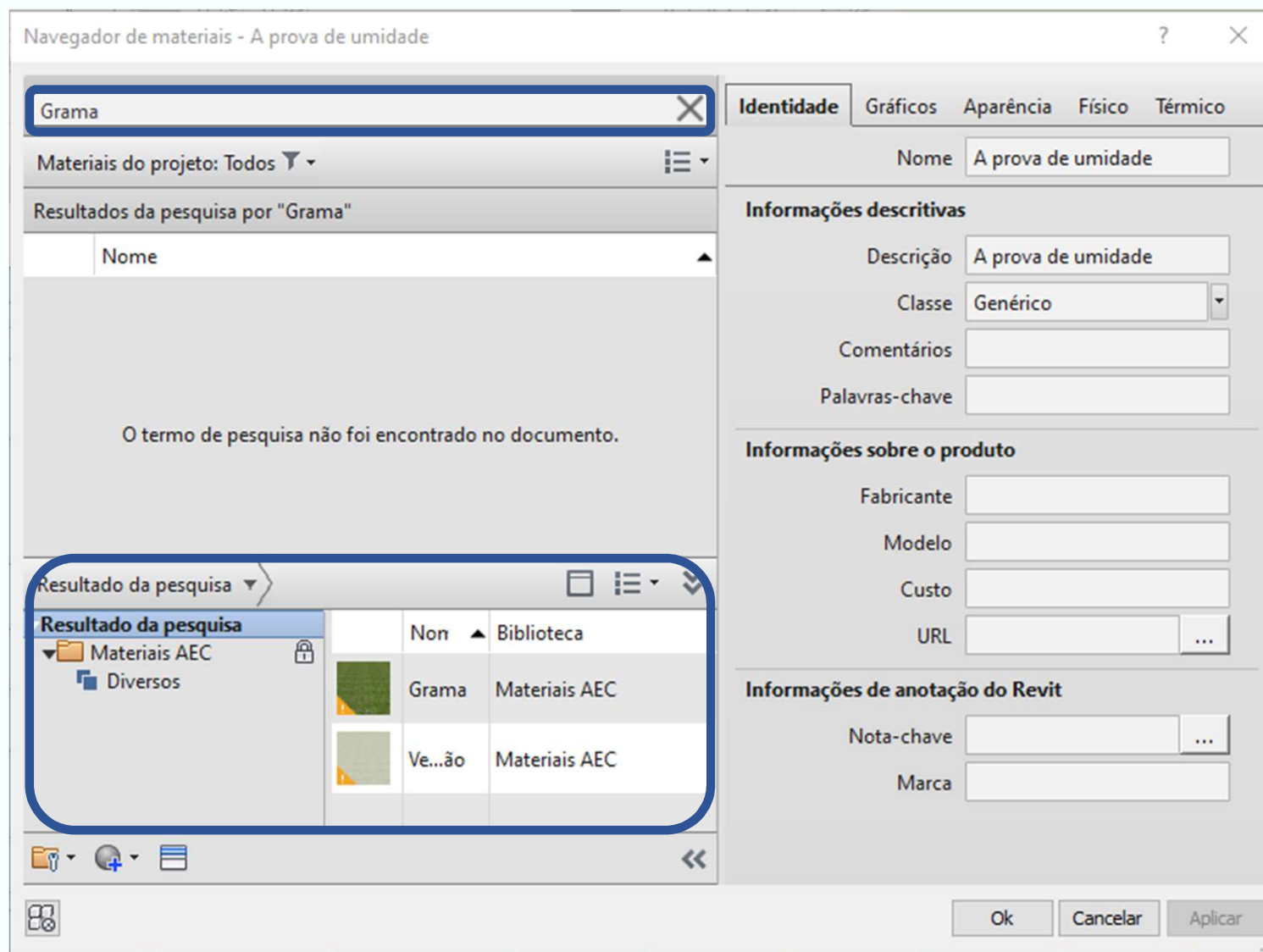
Mudando o material do terreno

Opcional

- ☐ Selecione o terreno para mudar o material
- ☐ Em propriedades, clique em MATERIAL



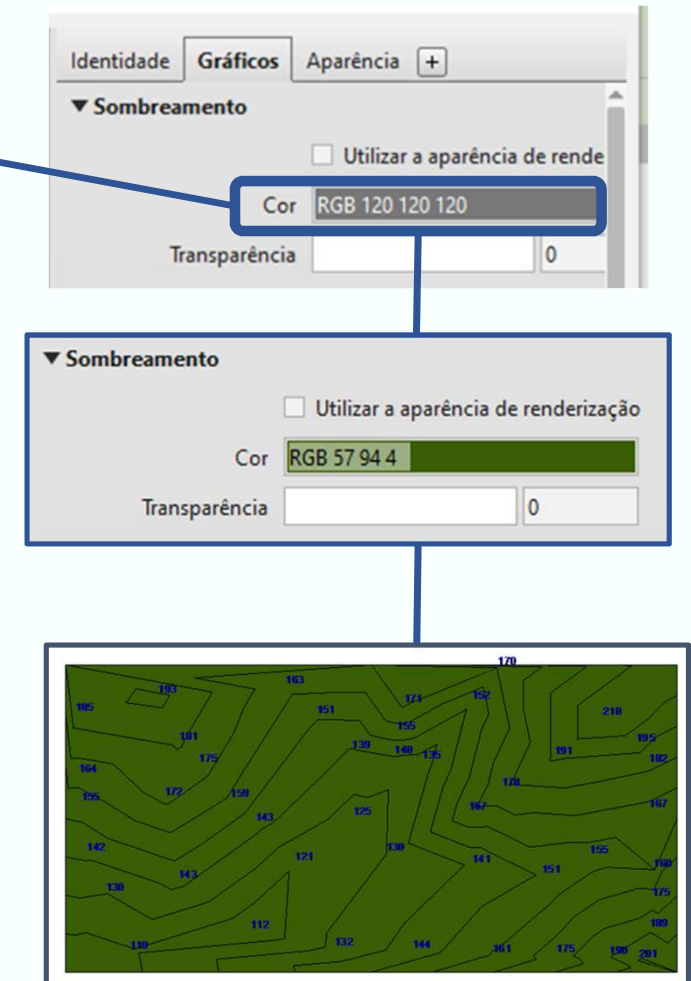
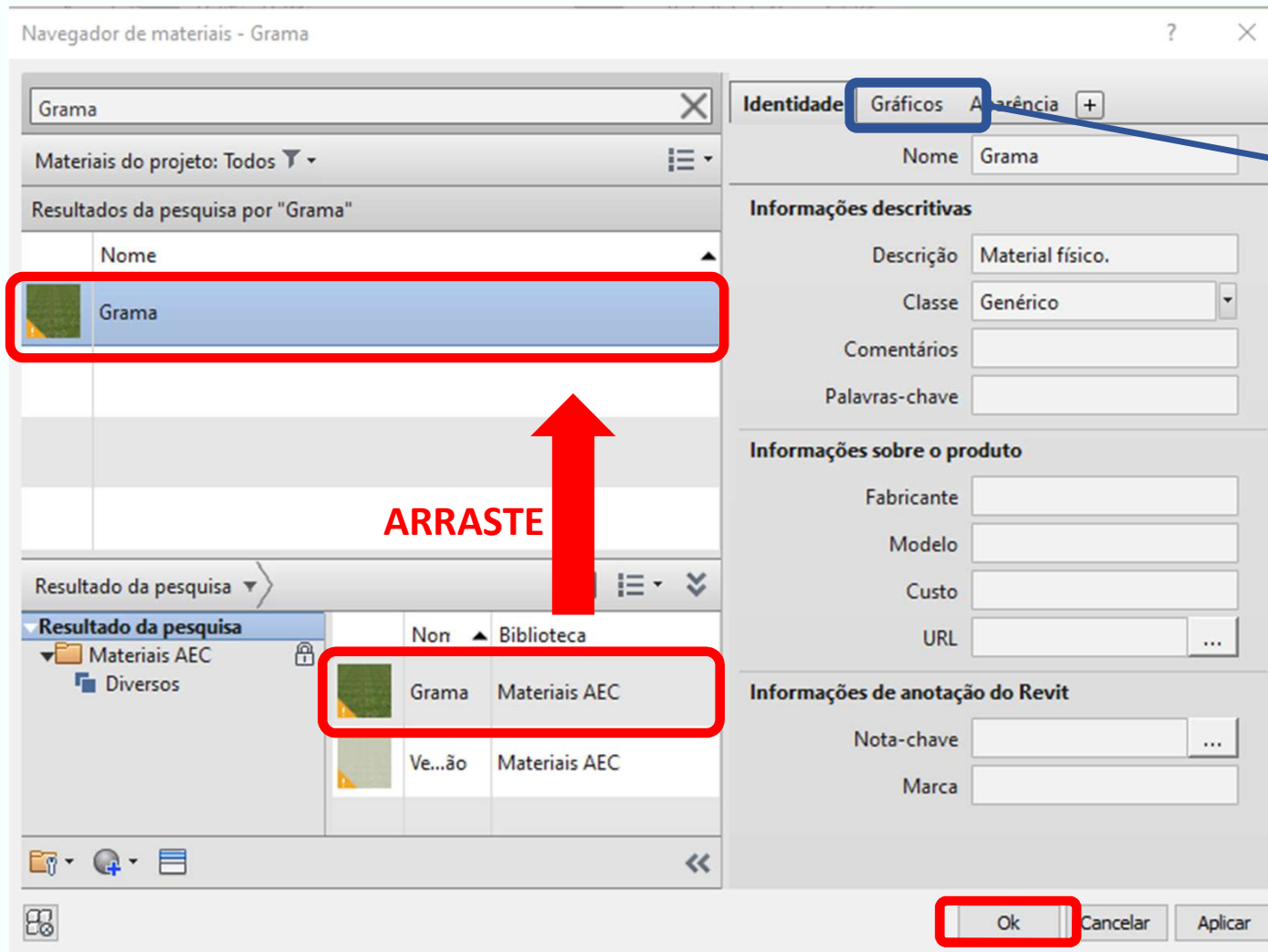
- ❑ Digite grama (não terá disponível então arraste o que está na biblioteca)



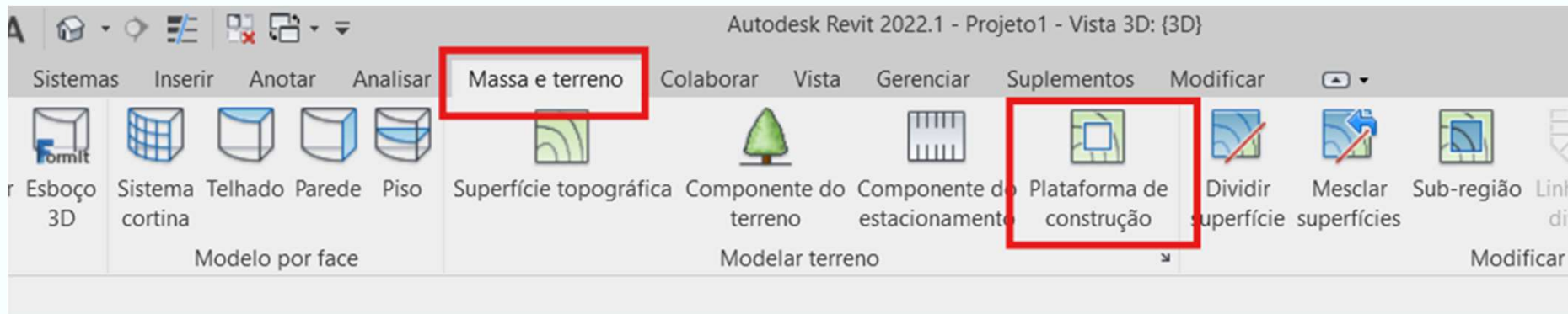
Opcional

- ❑ Depois altere a cor do material: gráficos - cor - aplicar
- ❑ Aperte OK

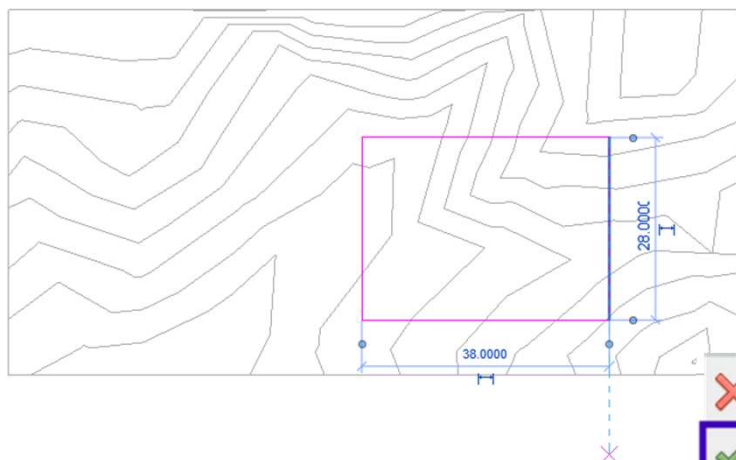
Opcional



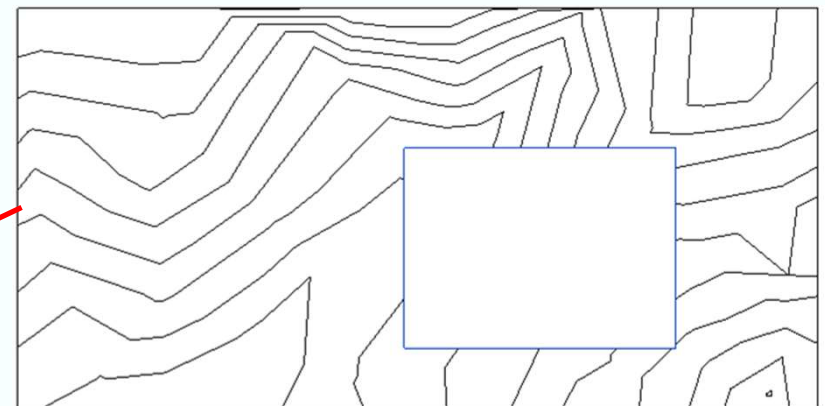
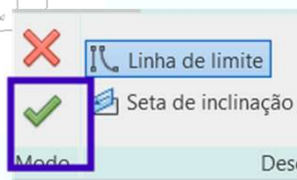
Inserindo o platô



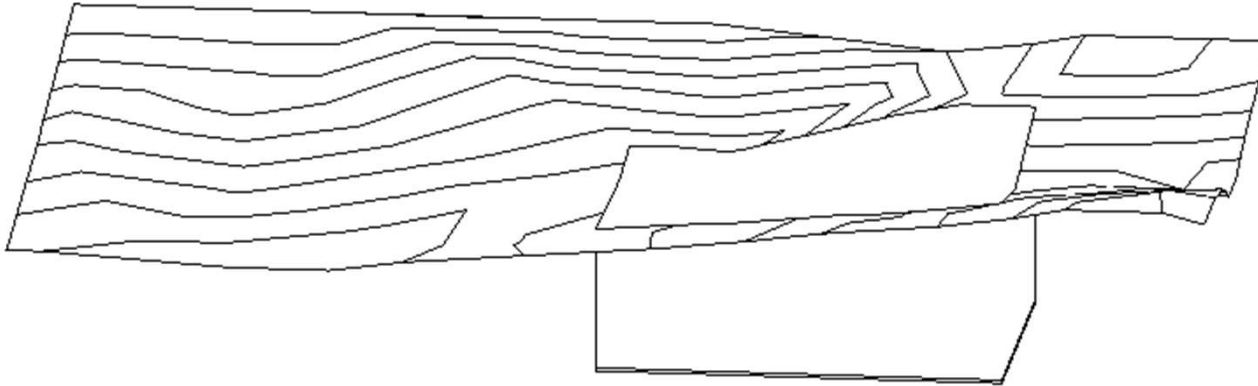
- ☐ Ir na aba massa e terreno;
- ☐ Selecionar o comando plataforma de construção;



- ☐ Selecionar a área que deseja alocar o platô;
- ☐ Finalizar.



Inserindo o platô



- ❑ Observe que o platô fica sem altura configurada, é necessário ajustá-lo ao terreno;
- ❑ Selecione o platô,
- ❑ Na aba “propriedade” ajustar a altura de deslocamento conforme a altura projetada para o seu platô.

Propriedades

Plataforma
Plataforma 1

Plataformas (1) [Editar tipo](#)

Restrições

Nível	Nível 1
Altura do deslocame...	15.0000
Delimitação de ambi...	☒

Cotas

Inclinação	
Perímetro	124.0000
Área	961.000 m ²
Volume	288.300 m ³

Dados de identidade

Imagem	
Comentários	
Marca	

Fases

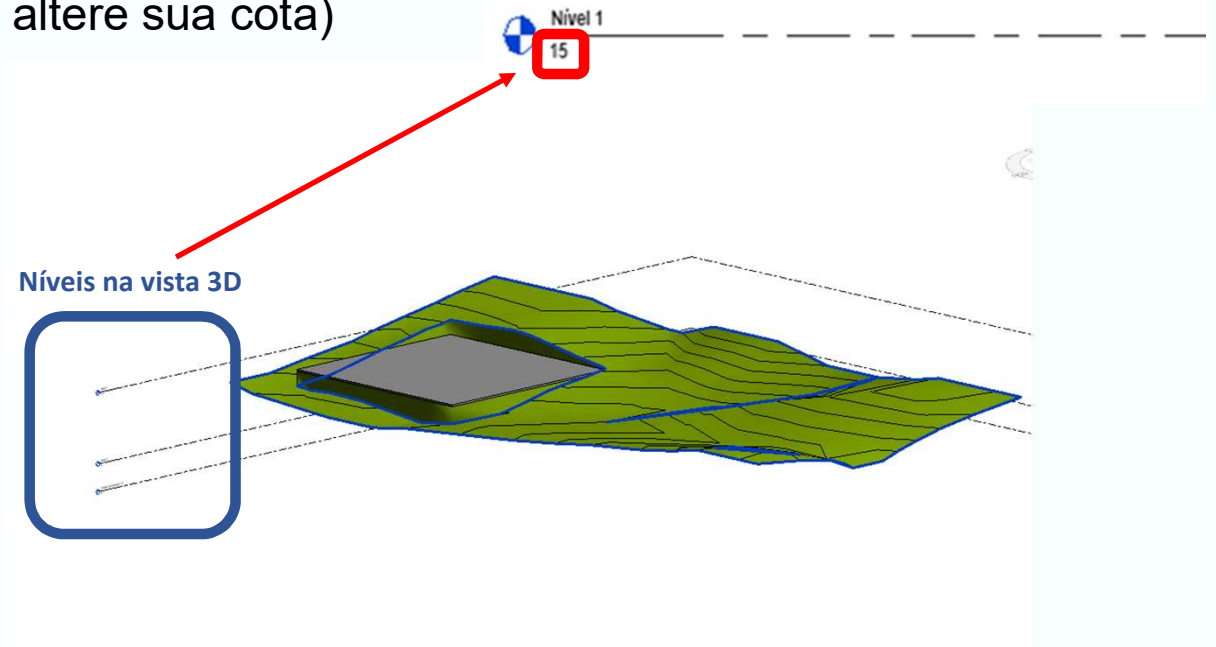
Fase criada	Fase 1
Fase demolida	Nenhum

[Ajuda de propriedades](#) [Aplicar](#)

Nivelando o platô

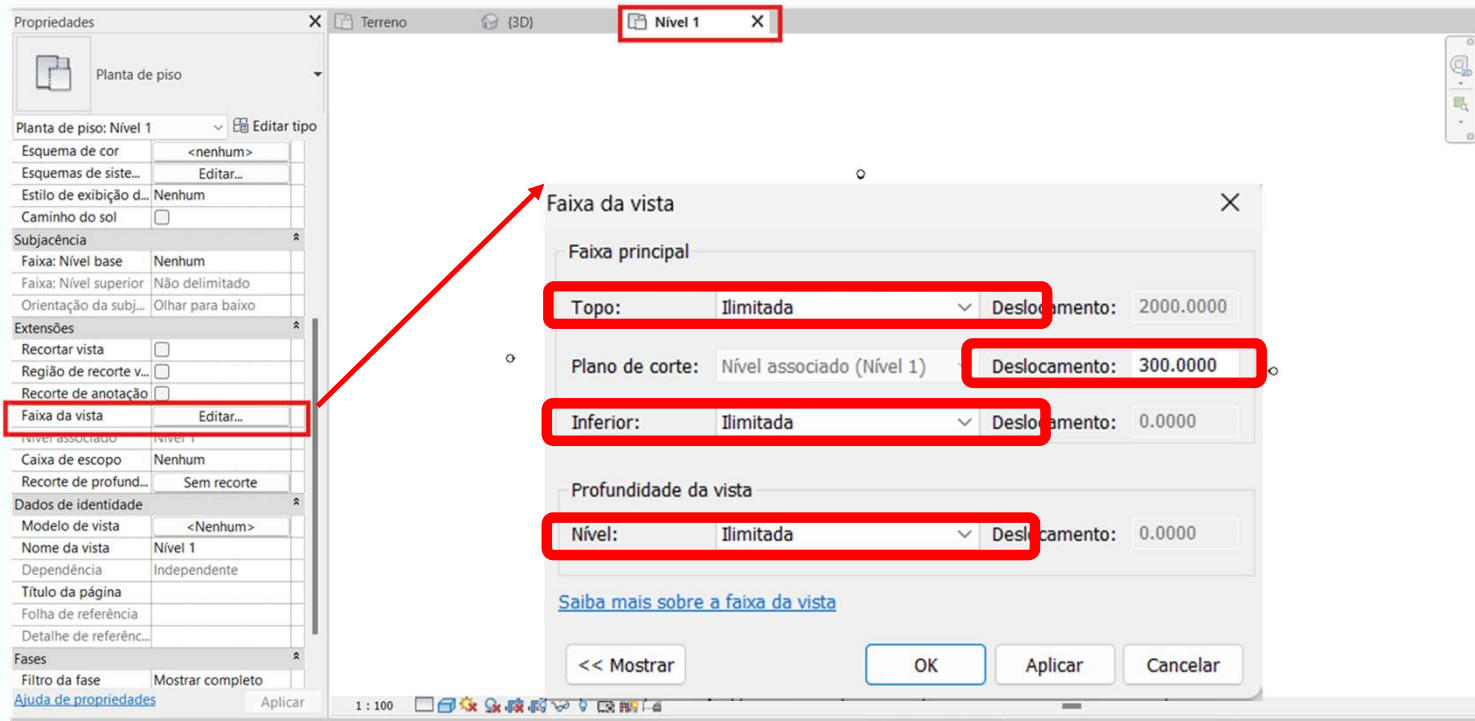
- ❑ Selecione o platô;
- ❑ Verifique se ele está alinhado ao NÍVEL 1;
- ❑ Altere o deslocamento do platô para 0.0000
- ❑ Altere a altura do nível 1 para a altura escolhida do seu platô (vista 3D - selecione o nível 1 - altere sua cota)

Restrições	
Nível	Nível 1
Altura do deslocame...	0.0000
Delimitação de ambi...	☒
Cotas	
Inclinação	
Perímetro	131.2000
Área	1075.800 m ²
Volume	322.740 m ³
Dados de identidade	
Imagem	
Comentários	
Marca	
Fases	
Fase criada	Fase 1
Fase demolida	Nenhum



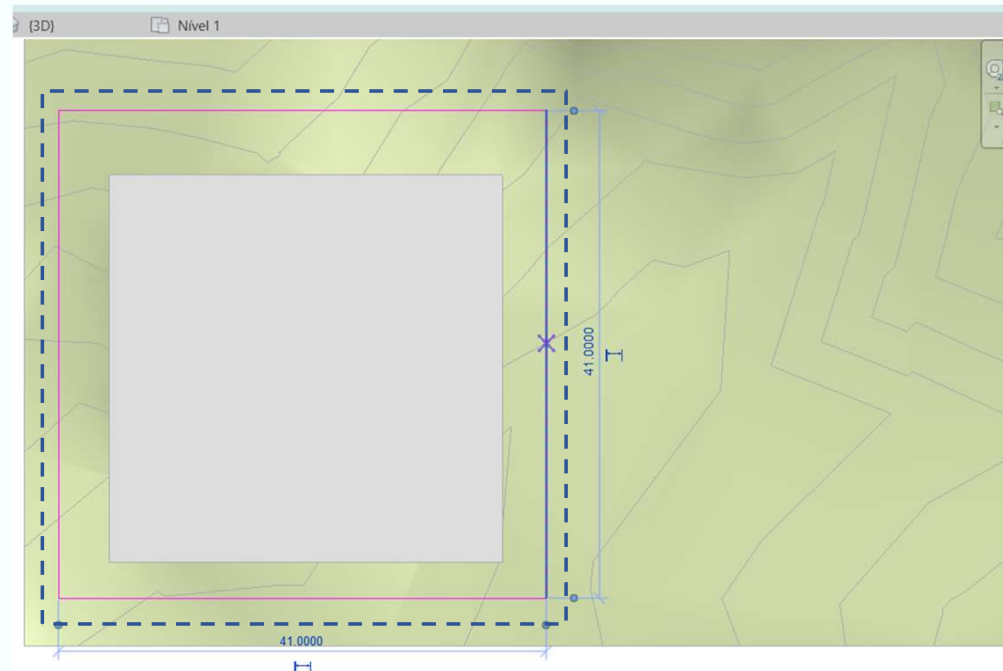
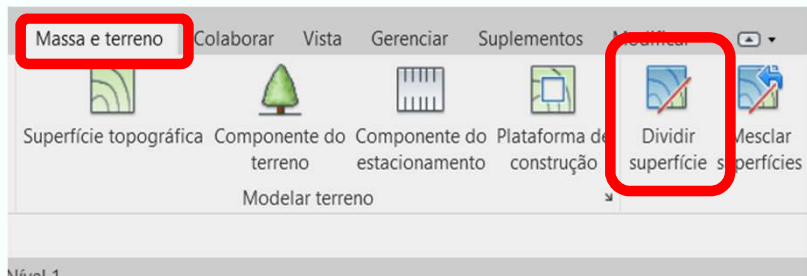
Criando o talude

- ❑ Antes de criar o talude precisamos fazer alguns ajustes;
- ❑ Na vista “Nível 1” selecione o comando faixa de vista;
- ❑ Altere as configurações para ficar igual a abaixo.



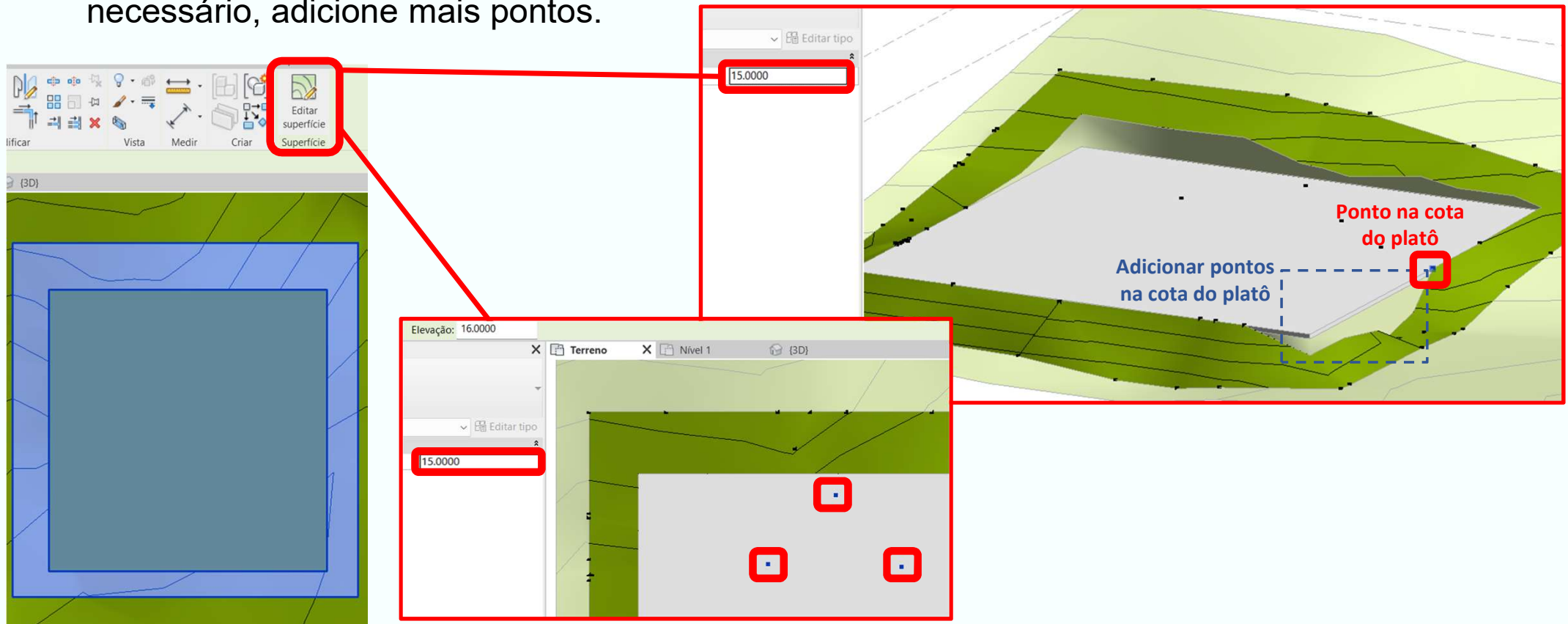
Criando o talude

- ☐ Em MASSA E TERRENO
- ☐ Clique em DIVIDIR SUPERFÍCIE
- ☐ Selecione o terreno e estabeleça um limite ao redor do platô
- ☐ Finalize

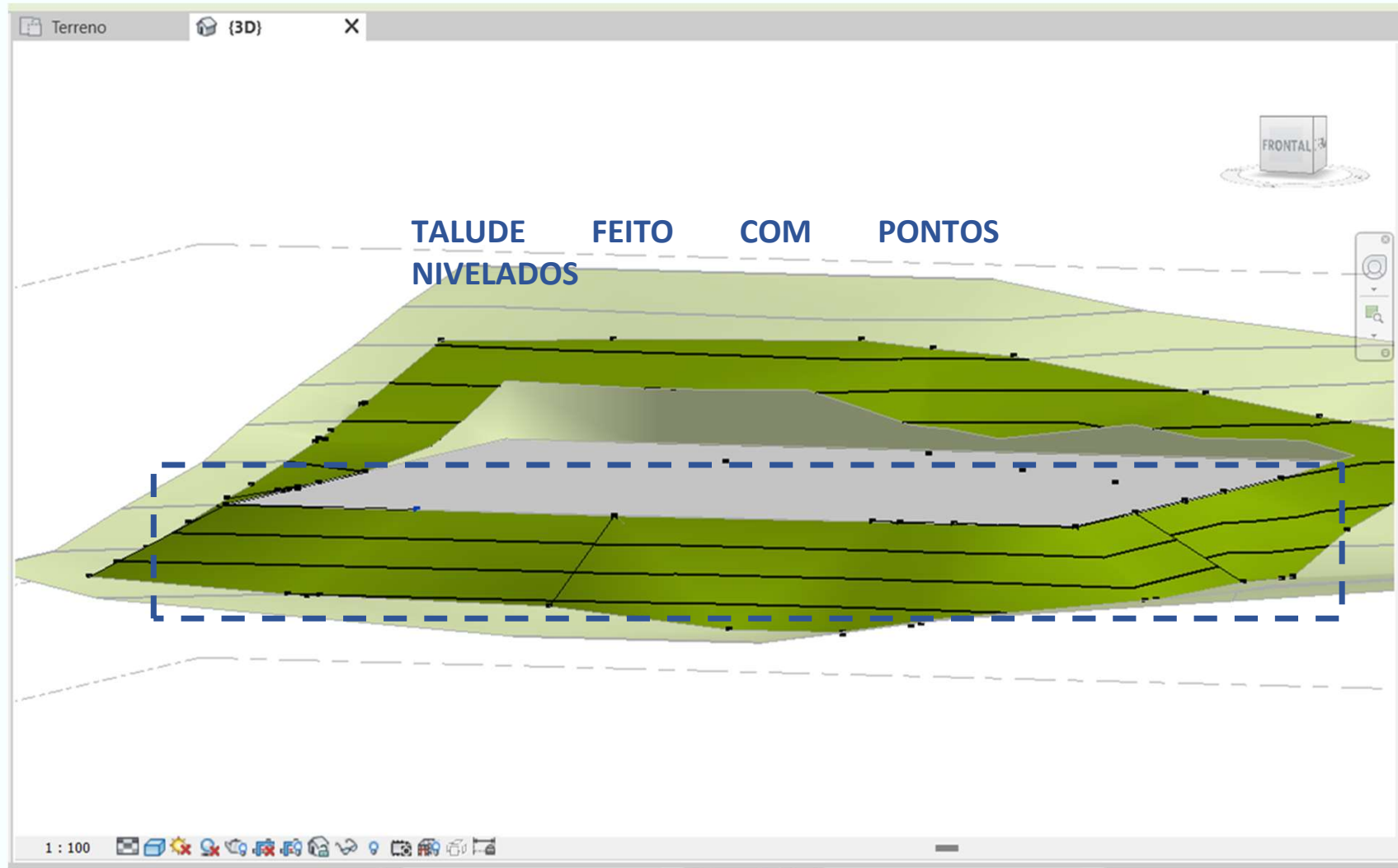


Criando o talude

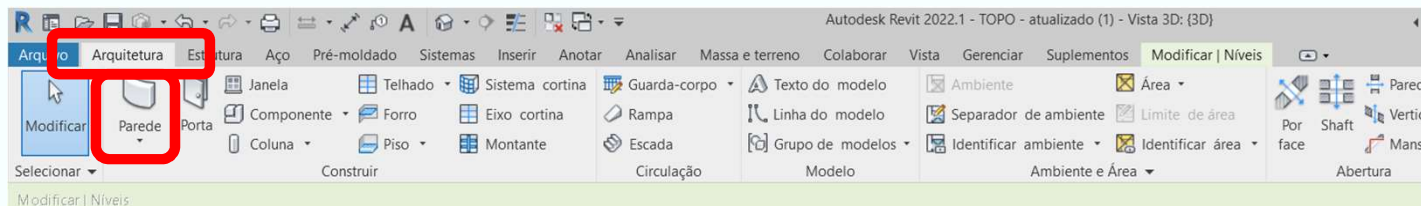
- ❑ Selecione a área dividida;
- ❑ Clique em EDITAR SUPERFÍCIE;
- ❑ Altere os pontos que se encontram no perímetro do platô para a mesma elevação do seu platô;
- ❑ Para pontos ao redor, com elevação menor, edite-os para a mesma altura do platô e se necessário, adicione mais pontos.



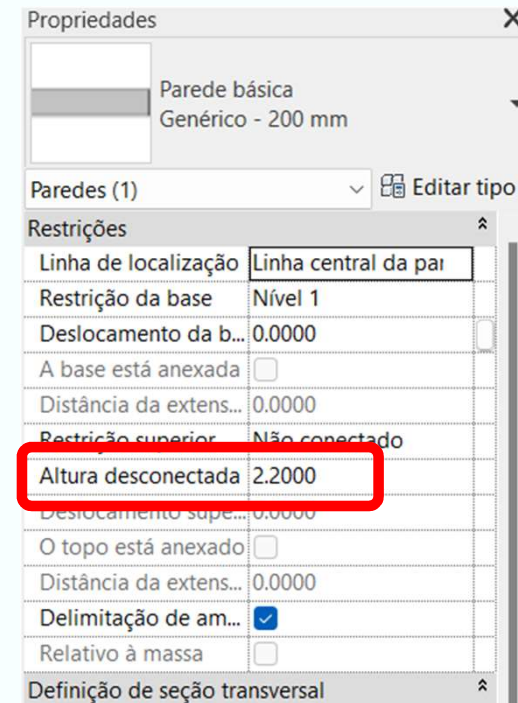
Criando o talude



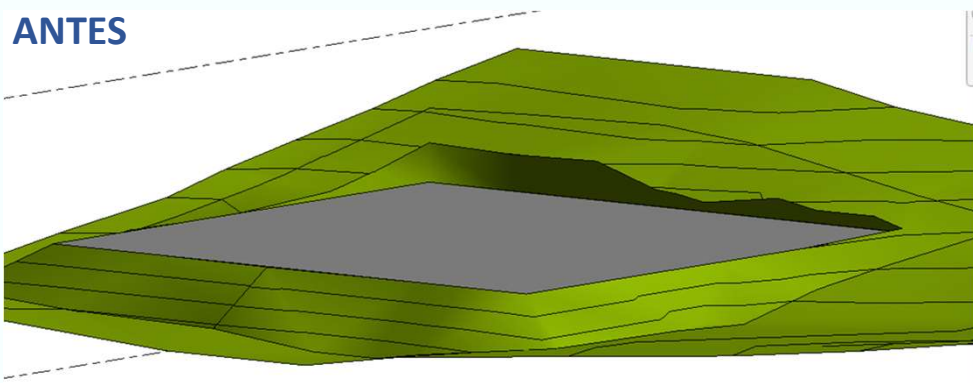
Criando muro de arrimo



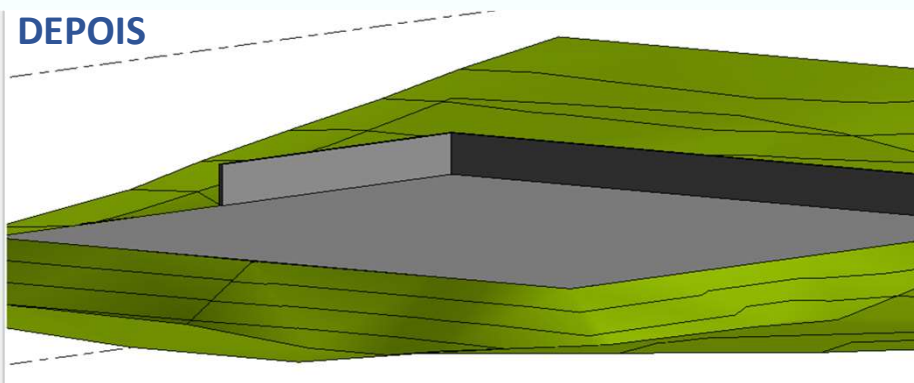
- ❑ Na aba arquitetura, selecione o comando parede;
- ❑ Coloque a parede onde existe um deslocamento;
- ❑ Altere a altura da parede para a que melhor se enquadra no seu terreno.



ANTES

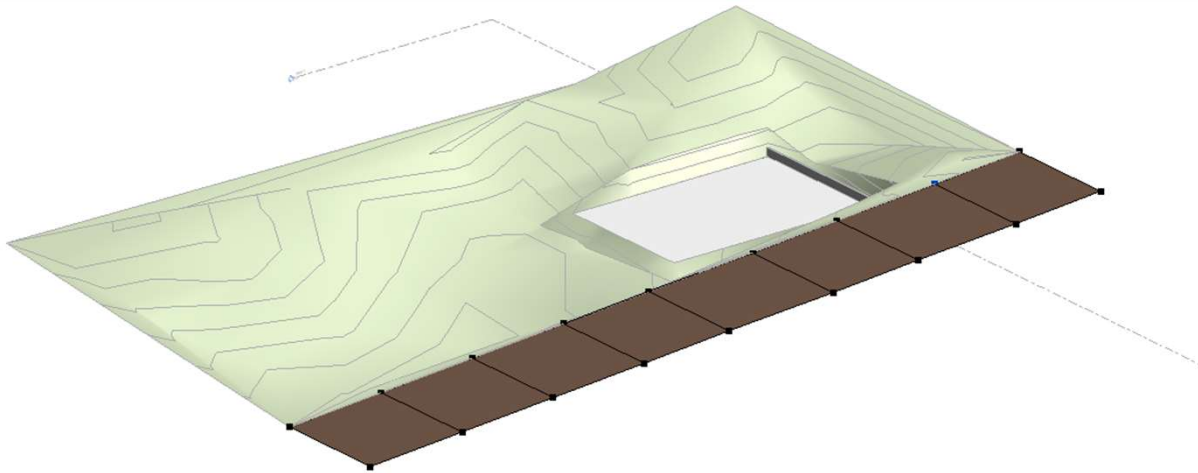


DEPOIS



Inserindo a rua

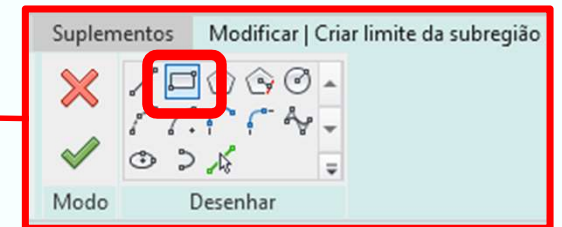
- ❑ Precisamos criar uma nova região topográfica, fora do terreno.
- ❑ Para isso vá em massa e terreno – superfície topográfica – inserir pontos e coloque os pontos nas alturas das curvas de nível.
- ❑ Depois é necessário adequar os pontos do terreno a elevação da rua, para preencher os desníveis.
- ❑ Para isso selecione os pontos **do terreno** e ajuste sua elevação para a que melhor se enquadra.



OBS: a cada 1 metro horizontal, você pode subir 20cm. Ou seja, a cada curva de nível, precisará de 5 metros horizontais (no mínimo).

Inserindo a rua

- ❑ Em MASSA E TERRENO
- ❑ Clique em SUB-REGIÃO

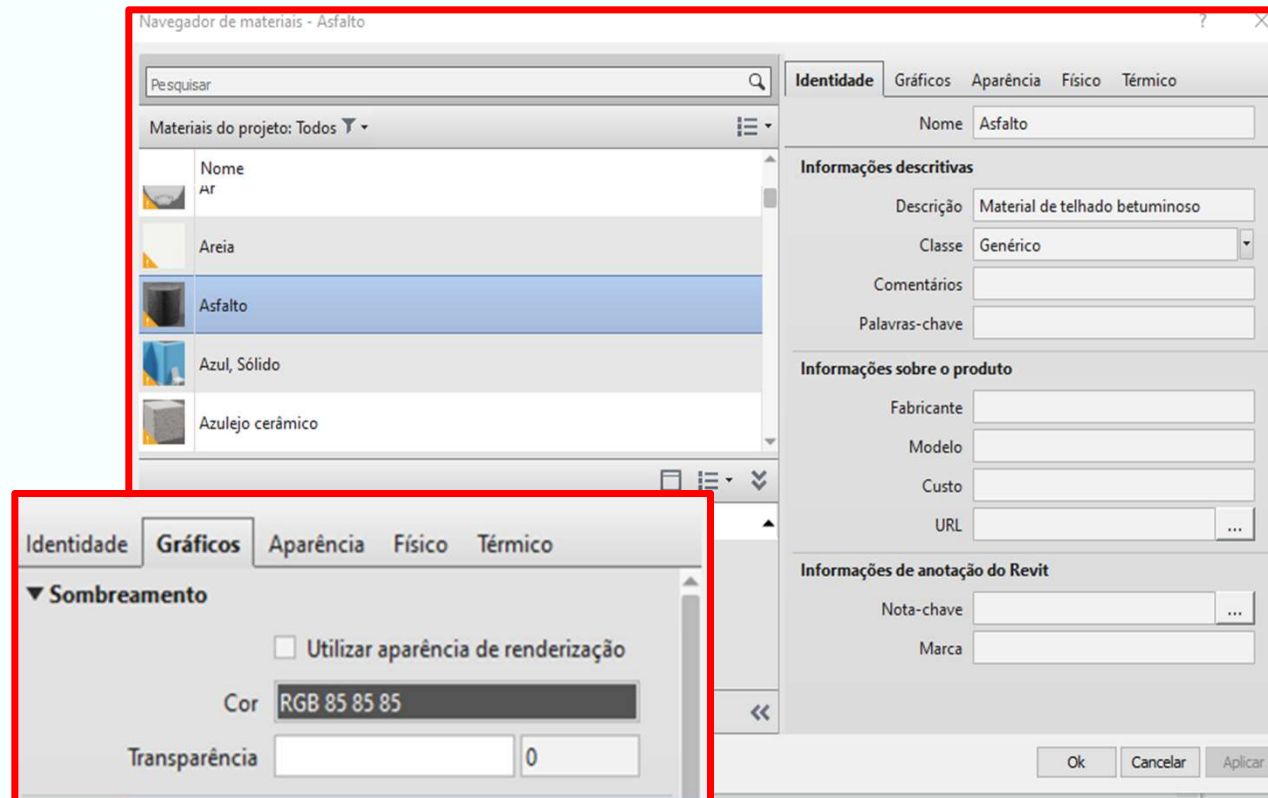


- ❑ Este passo é necessário para conseguirmos aplicar outro material.
- ❑ Desenhe com o retângulo, ou com linhas, a sub-região para ser a rua do seu projeto.
- ❑ OBS : sugestão de tamanho da rua - 10 m
- ❑ sugestão de tamanho da calçada - 3 m (cada lado)



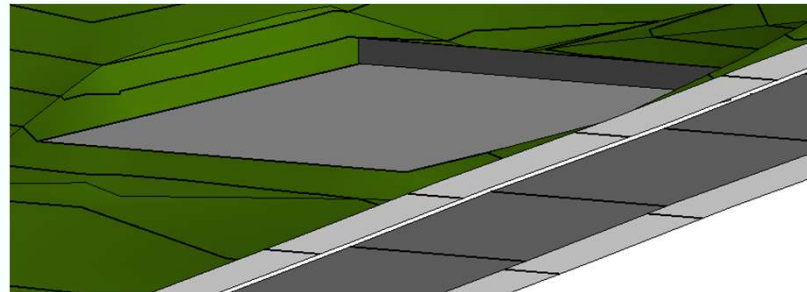
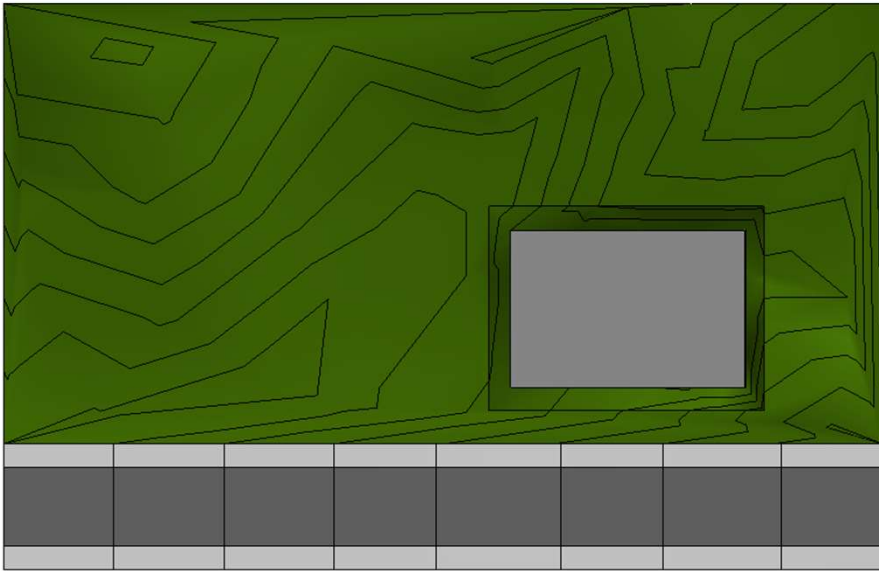
Inserindo a rua

- ❑ Mude o material para ASFALTO BETUME – assim como a grama, a diferença é que o material existe (então não precisa procurar na biblioteca)
- ❑ Altere a cor para um cinza mais escuro
- ❑ Altere o nome para ASFALTO

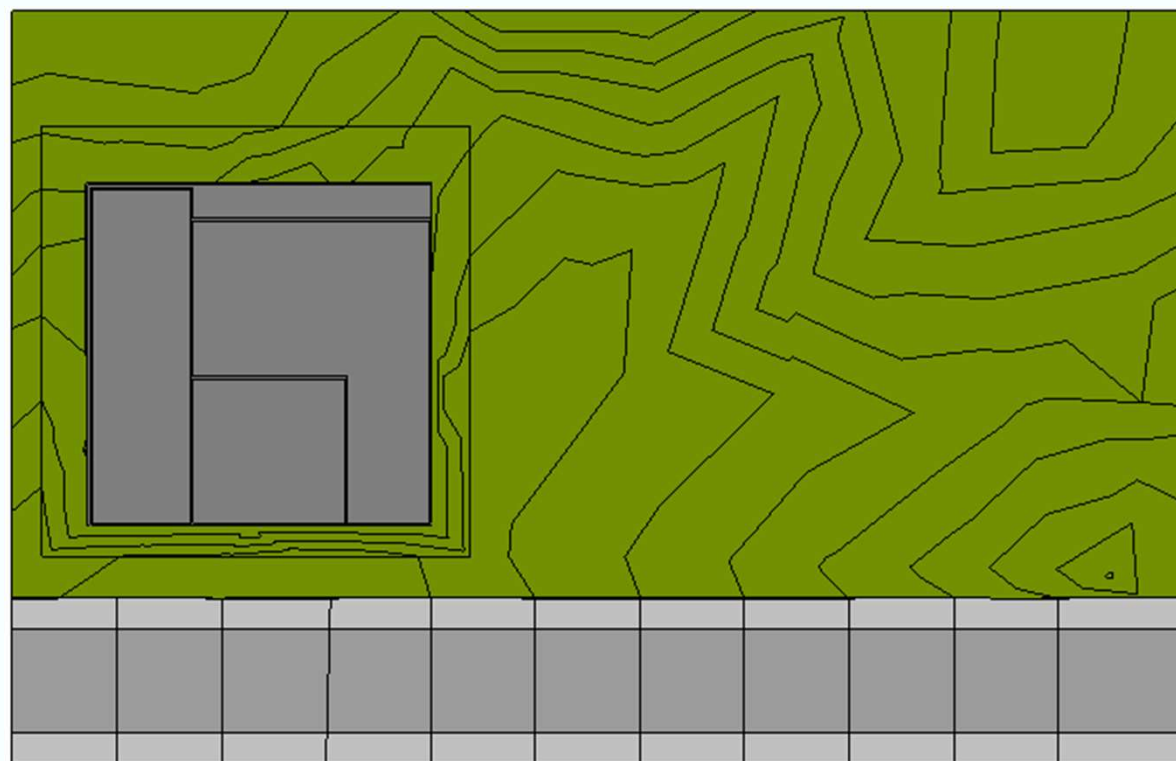


Inserindo a calçada

- ❑ Em massa e terreno selecione dividir superfície – divida a rua e a calçada perto do terreno e depois repita o comando para dividir a rua com a calçada oposta.
- ❑ Mude o material da calçada para concreto moldado in loco
- ❑ Selecione as duas calçadas, clique no comando mover, vá em uma vista de elevação (norte, sul,...) e mova as calçadas 0.2 (20 cm) acima da rua.

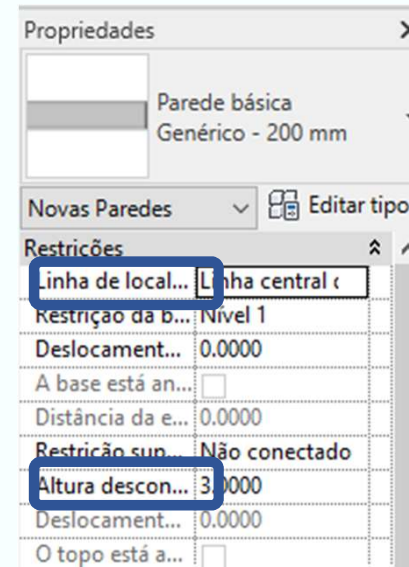
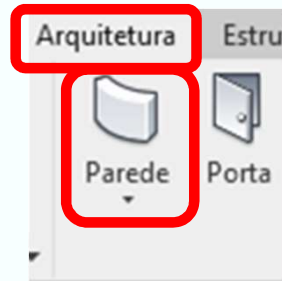
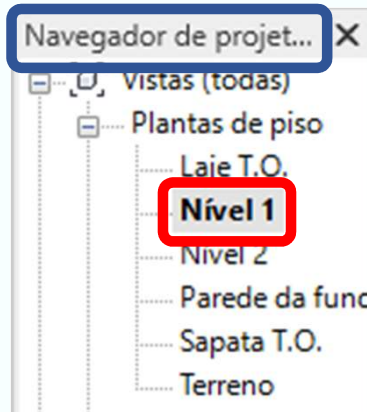


Rua e calçada

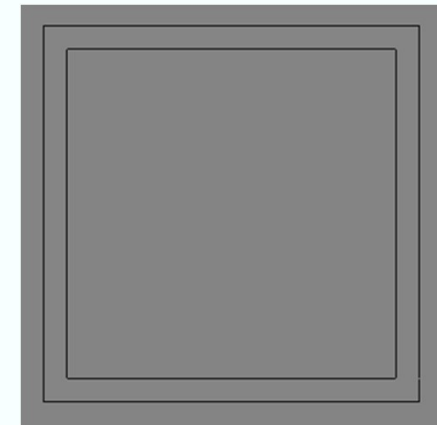


Criando volume

- ❑ Mude para o NÍVEL 1 em NAVEGADOR DE PROJETOS
- ❑ Clique na aba ARQUITETURA
- ❑ Clique em PAREDE



- ❑ Desenhe o volume com base no m² pedido

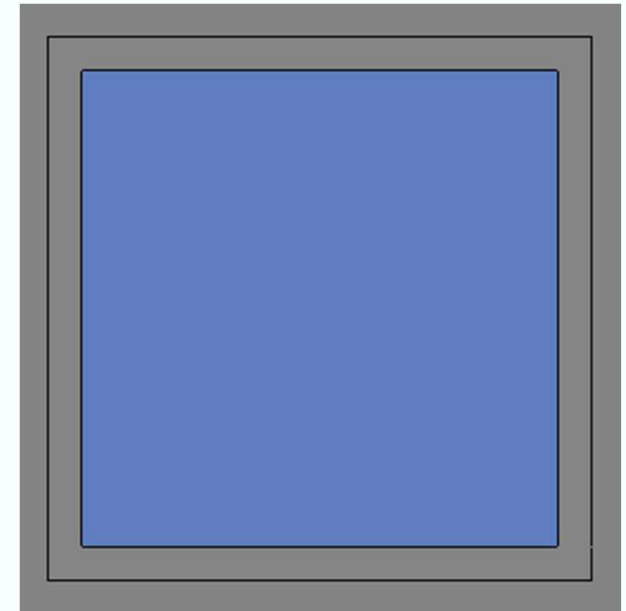
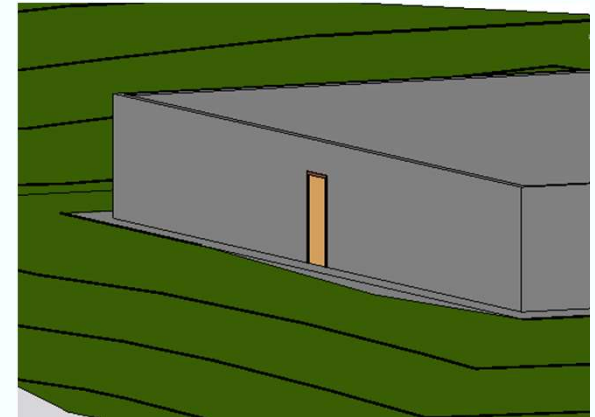
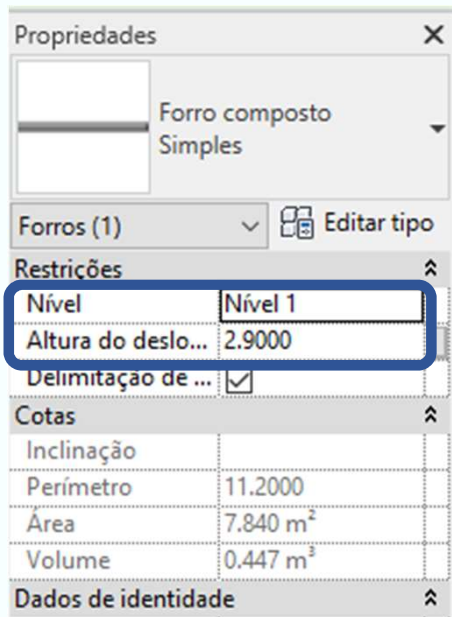


Nas PROPRIEDADES

- ❑ Se necessário, ajuste a ALTURA
- ❑ Escolha a LINHA DE LOCALIZAÇÃO de sua preferência
- ❑ Escolha o modo de desenho - aconselhado linha

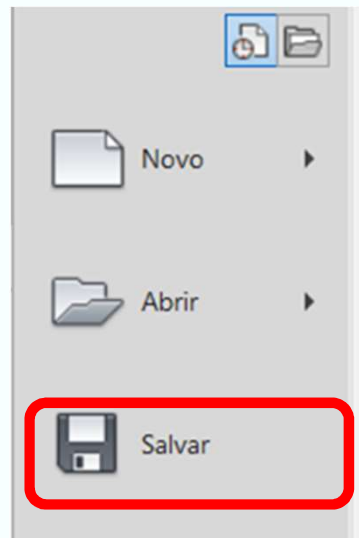
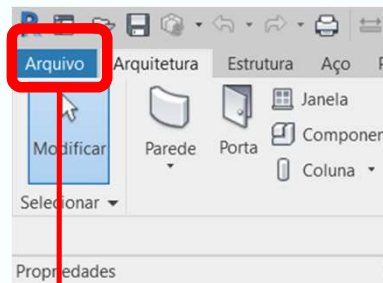
Criando volume

- ☐ Crie o forro do seu volume
 - Na aba ARQUITETURA
- ☐ Clique em FORRO
- ☐ Clique em FORRO AUTOMÁTICO
- ☐ Clique na área desejada
- ☐ Ajuste a altura do seu forro com base na altura da sua parede
- ☐ Adicione uma porta em PORTA



Exportando

- ❑ Para exportar rvt -> arquivo -> salvar



Fotos em ppr

- ☐ Ajuste a caixa de corte e a posição para ter diferentes visualizações do terreno;
- ☐ Com o próprio print do computador, tire as “fotos” -> **no mínimo 5.**

